מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

שיעור 5

אבחון ותיקון בשטח

בדיקה שיטתית עם מד הספק ו-NanoVNA, ובדיקת קשר מול ייחוס עם הנחתה ידועה

55-60 דקות	14	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

55-60 דקות	14	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מטרת השיעור

לתרגל את חומרי הרדיו ברצף אבחון שאפשר לחזור עליו: בידוד מקטעים, מדידת הספק קדמי/חוזר, בדיקת S11 במערכת פסיבית ובדיקת תקציב חיבור בפועל.

מה החניך צריך לדעת

בסיום, החניך יבחר את הכלי הנכון לכל שאלה, יכייל NanoVNA במישור הנכון, ויבצע בדיקת קשר מבוקרת מול ייחוס מונחת.

הכנה מראש

- להביא את מד ההספק הקיים: כזה שמציג קדמי וחוזר.
- להביא NanoVNA, ערכת כיול, מתאמים וכבלי בדיקה תקינים.
- להכין עומס תקני ומנחתים מדורגים בעלי דירוג הספק מתאים, אם זמינים לפי נוהל.
- לוודא מראש נקודות חיבור בטוחות וניתוק מקורות שידור לפני חיבור NanoVNA.

היקף השיעור

משתמשים רק בכלים הזמינים לטכנאי. NanoVNA מיועד כאן ל-S11/SWR של מערכת פסיבית מנותקת. אין לבצע S21 מול ציוד זה ואין לחבר אליו משדר פעיל.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה עושים	דקות
פתיחה ובטיחות	הגדרת התקלה ונקודות חיבור בטוחות	6
בידוד	חלוקת המערכת למקטעים	7
בדיקה ומד הספק	קדמי וחוזר מול עומס ומערכת	10
NanoVNA	כיול ו-S11 במערכת פסיבית	12
פענוח עקומה	מיקום שקע, רוחב ושינוי מול ייחוס	8
בדיקת קשר מונחת	תקציב חיבור בפועל	9
תרגול תרחישים	בחירת הצעד הבא	6
סגירה	תיעוד וקריטריון הצלחה	4

פתיחה מומלצת

יש קשר חלש. מה הסדר שימנע החלפה אקראית של ציוד: הסתכלות, מדידת הספק, בדיקת החזרה או בדיקת קשר?

מגדירים, מבודדים ורק אז מודדים

התחל מתיאור מדויק: מי לא שומע את מי, באילו תדרים, האם התקלה קבועה, ומה השתנה. אחר כך חלק את המערכת למקטעים.

כל בדיקה טובה מחלקת את המערכת לשניים
ומקטינה את מרחב האפשרויות.

שלב	השאלה שהוא עונה עליה
תסמין	מה בדיוק לא עובד?
שחזור	מתי וגם היכן זה קורה?
בידוד	רדיו, כבל, אנטנה או סביבה?
מדידה	רק בדיקה שמשנה החלטה
אימות	חזרה לתצורה אמיתית

חלוקה למקטעים לאורך שרשרת האות

הזנה ← **רדיו** ← **מד הספק** ← **כבל ומחברים** ← **אנטנה** ← **דרך VHF** ← **רדיו קצה**

כלל בחירה

בחר בכל פעם בדיקה שמפרידה בין שני הסברים אפשריים, לא בדיקה שרק מוסיפה מספר.

אל תחליפו ציוד בלי מטרה

לפני החלפת רכיב הגדירו מה ההחלפה אמורה לבדוק, ואחריה רשמו את התוצאה.

בטיחות

לפני חיבור NanoVNA: נתק את המשדר וודא שהמערכת פסיבית. הספק שידור עלול להשמיד את הכניסה.

הסתכלות ומד הספק קדמי/חוזר

נזק מכני, מים ומחבר רופף הם תקלות נפוצות. לאחר בדיקה חזותית מחברים מד הספק תוך-קווי בכיוון הנכון וקוראים את שני הערוצים.

בדיקה חזותית לפני חיבור מכשיר

אטימה ורטיבות

קורוזיה ומגע במחבר.

כיפוף חד

שפשוף או מעיכה בכבל.

מתיחה ליד המחבר

עוברים בעיניים ובידיים מהאנטנה ועד המחבר.

קדמי FWD · חוזר REF

שתי הקריאות, אותה תצורה ואותו שידור קצר.

מדידה תוך-קווית מול עומס או מערכת אנטנה: מול עומס תקני בודקים את יציאת המשדר, ומול מערכת האנטנה בודקים את ההחזרה תחת שידור.

פירוש זוגי

קדמי נמוך מול עומס מצביע לצד המשדר, ההזנה או כבל המדידה. חוזר גבוה מול האנטנה מצביע לצד המזין, המחברים או האנטנה.

כיול במישור המדידה וסריקת S11 בלבד

הכיול מפצה על כבל הבדיקה והמתאמים עד לנקודה שבה רוצים להתחיל למדוד. בצע OPEN, SHORT ו-LOAD, קבע טווח VHF רלוונטי, ואז חבר מערכת פסיבית.

שלב	פעולה	מה זה מלמד את המכשיר
1	**טווח תדרים**	מגדירים Start/Stop בתחום ה-VHF הנבדק.
2	**OPEN**	קצה פתוח: נקודת ייחוס ראשונה.
3	**SHORT**	קצר: נקודת ייחוס שנייה.
4	**LOAD**	עומס 50Ω: נקודת ייחוס שלישית.
5	**DONE / SAVE**	שומרים ומוודאים סטטוס כיול לפני חיבור הנבדק.

מישור הכיול

הכל אחרי מישור הכיול נכלל בתוצאה. שינוי מתאם מחייב לחשוב מחדש על המישור. מכיילים מחדש בכל פעם שתחום התדרים, כבל הבדיקה או מישור המדידה משתנים, וממתינים לקריאה יציבה בכל תקן לפני מעבר לתקן הבא.

איסור מפורש

אין לחבר משדר פעיל ל-NanoVNA. אין לבצע S21 בציוד זה.

שקע, תדר מרכז, רוחב ושינוי מול ייחוס

בדוק האם השקע נמצא בתחום העבודה, האם הוא רחב מספיק, והאם העקומה השתנתה לעומת מערכת תקינה. עקומת ייחוס מאותה תצורה לרוב שימושית יותר מערך בודד.

צורת העקומה מצביעה על סוג הבעיה,
אך אינה מחליפה בדיקת התקנה.

מה נראה	מה זה אומר	סיבה אפשרית
שקע במקום הנכון, מותאם בתחום	עדיין לא מוכיח יעילות קרינה	תקין לכאורה, לא סוף הבדיקה
השקע זז (Detuning)	הזחה מול עקומת ייחוס	מתכת קרובה, מגע ביד, מישור הארקה או שינוי אורך חשמלי
עקומה גבוהה או שטוחה	אין רזוננס נראה בתחום	נתק, קצר, חיבור שגוי או תחום סריקה שגוי
קפיצות בזמן תנועה	תקלה לסירוגין	מחבר, כבל או מגע שמשתנה בזמן כיפוף

גבול המודל: העקומות סכמטיות

סריקה צרה מדי יכולה להסתיר רזוננס שזז מחוץ לתחום; סריקה רחבה מדי מקטינה את הפירוט. קבעו Start/Stop לפי תחום העבודה בפועל.

אל תנסו לזהות תקלה לפי חתימה אחת. מאמתים באמצעות ניתוק, חיבור מחדש והשוואה לרכיב תקין.

הרזוננס זז רק כשמתקרבים למתכת

מתעדים את תצורת ההתקנה, סורקים במקום, מרחיקים זמנית מהמתכת או משווים לאנטנה תקינה באותו מקום, ומשנים משתנה אחד בכל פעם. אם ההזחה חוזרת עם שינוי הסביבה, ההתקנה היא חלק מהתקלה.

העקומה קופצת בדיוק כשהכבל זז

מקבעים את שאר המערכת, כופפים בעדינות סביב נקודה אחת וצופים בעקומה, ומשווים לכבל תקין. שינוי בזמן תנועה הוא הוכחה לתקלה: אין למצוא זווית שבה הכבל עובד ולהחזירו לשירות.

תיעוד מינימלי

שמור תאריך, טווח סריקה, מישור כיול, מתאמים, תצורת אנטנה ותמונה של העקומה.

בדיקת קשר מול ייחוס עם הנחתה ידועה

חבר שני מכשירי רדיו דרך כבלים ומנחתים מדורגים, ללא אנטנות, כדי ליצור מסלול נשלט. הגדל את ההנחתה בשלבים והשווה למערכת ייחוס תקינה.



מדמה הפסד דרך בצורה נשלטת ובודק את תקציב החיבור בפועל: שידור, קליטה, שמע/נתונים והגדרות.

איך משווים

מקבעים צד ייחוס קבוע: אותו מכשיר, אותו חיבור. מגדילים את ההנחתה בצעדים ידועים, ומשווים את נקודת הסף שבה הקשר נאבד למערכת ייחוס ידועה-תקינה באותה תצורה.

הגנת ציוד

חשב את ההספק המקסימלי בכל רכיב. המנחת הראשון חייב לעמוד בהספק המשדר, וכל החיבורים נעשים לפי נוהל ובמצב שאינו משדר.

בחר את הצעד הבא שמבודד את התקלה

כל בדיקה סוגרת ענף אחר,
עד שנשאר רק אזור התקלה.

קדמי נמוך מול עומס

בדוק הזנה בזמן PTT, כבל קצר, מחברים, מד וכיוון החיבור; אחר כך את הרדיו.

חוזר גבוה מול אנטנה

בדוק מזין, מים, מחברים, קיטוב, מיקום והתאמת אנטנה.

S11 תקין, קשר חלש

בדוק הספק קדמי, יעילות/מיקום, רעש, קו ראייה וקישור מונחת.

תקלה רק בתדר אחד

השווה עקומת S11 לאורך התחום והגדרות ערוץ בשני הצדדים.

קריטריון סיום

התיקון הושלם רק כשאותה בדיקה שחזרה את התקלה מראה הצלחה, והתוצאה מתועדת מול ייחוס.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

1. **שער**
   הצג אבחון כתהליך ולא כניחוש.
2. **בטיחות ומצב מערכת**
   משדר פעיל מנותק לפני NanoVNA.
3. **בידוד למקטעים**
   מקור, רדיו, מזין, אנטנה, דרך ומקלט.
4. **בדיקה חזותית**
   נזק, מים, מחבר, כיפוף ועיגון.
5. **מד הספק**
   קוראים קדמי וחוזר יחד.
6. **מול עומס תקני**
   בודקים את מקור ה-RF והמדידה.
7. **מול מערכת אנטנה**
   משווים את ההחזרה תחת שידור.
8. **NanoVNA · כיול**
   OPEN/SHORT/LOAD במישור הנכון.
9. **NanoVNA · S11**
   סריקה רק במערכת פסיבית.
10. **פענוח עקומה**
    שקע, הזחה, רוחב ועקומה שטוחה.
11. **השוואה לייחוס**
    שומרים עקומת מערכת תקינה.
12. **קשר מונחת**
    מדמים הפסד דרך בהנחתה ידועה.
13. **תרחישים**
    בוחרים את הצעד שמבודד הכי הרבה.
14. **תיעוד**
    תדר, מישור כיול, חיבורים ותוצאה.

מילון קצר למדריך

מונח	פירוש	מונח	פירוש
FWD	הספק קדמי מהמשדר לעומס.	**REF**	הספק חוזר מהעומס למשדר.
S11	החזרה בפורט המדידה.	**כיול**	הזזת מישור הייחוס לקצה האביזרים.
עומס תקני	עומס מתאים שסופג הספק.	**מנחת**	רכיב שמפחית רמת RF באופן ידוע.
ייחוס	מדידה שמורה ממערכת תקינה.	**בידוד**	חלוקה למקטעים כדי לאתר תקלה.

שאלת סיום

איזו בדיקה תבצע כשכל מדידות ההחזרה תקינות אך הקשר בפועל עדיין חלש?

טעות נפוצה

אסור לחבר NanoVNA למשדר פעיל או לנסות S21 בציוד הזה. בדיקת קשר מונחת נעשית ישירות בין מכשירי הרדיו דרך מנחתים וכבלים בדירוג מתאים.